

1-2 mavzular. Kompyuterni tashkil etilishi va klassifikatsiyasi

Kirish

Kompyuter texnologiyalari bugungi kunda ilm-fan, sanoat, ta'lim va kundalik hayotning barcha sohalariga chuqur kirib borgan. Kompyuter tushunchasi faqat hisob-kitob bajaruvchi qurilma sifatida emas, balki axborotni qabul qilish, saqlash, qayta ishlash va foydalanuvchiga qulay shaklda taqdim etuvchi murakkab texnik tizim sifatida qaraladi. Shu sababli kompyuterni tashkil etilishi va klassifikatsiyasini o'rganish kompyuter arxitekturasini fanining asosiy boshlang'ich mavzularidan biri hisoblanadi.

Kompyuterni tashkil etilishi deganda uning apparat qismlari, ularning vazifalari, o'zaro bog'lanishi va ishlash mexanizmlari tushuniladi. Klassifikatsiyasi esa kompyuterlarni turli mezonlar asosida guruhlashni anglatadi. Ushbu mavzuni o'rganish talabaga kompyuter tizimlarining umumiy tuzilishini, imkoniyatlarini va cheklovlarini anglash imkonini beradi.

Kompyuter tuzilishi va tashkil etilishi tushunchalari

Kompyuter tuzilishi (structure) — bu kompyuterning asosiy apparat qismlari va ularning fizik joylashuvi hamda o'zaro bog'lanishini ifodalaydi. Masalan, protsessor, xotira, kiritish-chiqarish qurilmalari va shinalar tuzilma elementlari hisoblanadi.

Kompyuterning tashkil etilishi (organization) esa ushbu qismlarning qanday ishlashi, ma'lumotlar qanday uzatilishi, buyruqlar qanday bajarilishi va boshqaruv qanday amalga oshirilishini ifodalaydi. Bir xil tuzilishga ega bo'lgan ikki kompyuter turli tashkil etilish asosida ishlashi mumkin.

Kompyuter arxitekturasini aynan tuzilish va tashkil etilish tushunchalarining yig'indisidan iborat bo'lib, u apparat va dasturiy ta'minot o'rtasidagi bog'lovchi bo'g'in vazifasini bajaradi.

Kompyuter arxitekturasining rivojlanish bosqichlari

Kompyuter arxitekturasini tarixiy jihatdan bir necha muhim bosqichlardan o'tgan. Dastlabki hisoblash qurilmalari mexanik va elektromexanik asosda ishlagan. Keyinchalik elektron lampalar asosida yaratilgan birinchi avlod kompyuterlari paydo bo'ldi. Ular katta hajmli, energiya sarfi yuqori va ishonchliligi past bo'lgan.

Ikkinchi avlodda tranzistorlarning qo'llanilishi kompyuterlarning hajmini kichraytirdi va ishonchliligini oshirdi. Uchinchi avlodda integral sxemalar joriy etilib, hisoblash tezligi va samaradorlik sezilarli darajada ortdi. To'rtinchi avlodda mikroprotsessorlar paydo bo'lib, shaxsiy kompyuterlar keng tarqala boshladi.

Zamonaviy bosqichda esa ko'p yadroli protsessorlar, parallel hisoblash tizimlari, grafik protsessorlar va sun'iy intellektga yo'naltirilgan arxitekturalar rivojlanmoqda. Bu bosqichlarda asosiy e'tibor tezlik, energiya samaradorligi va moslashuvchanlikka qaratilgan.

Kompyuterlarni tashkil etish tamoyillari

Kompyuter tizimlarini yaratishda bir qator umumiy tamoyillarga amal qilinadi. Modulilik tamoyili kompyuterni mustaqil funksional bloklarga ajratishni nazarda tutadi. Bu tizimni yangilash va ta'mirlashni osonlashtiradi.

Iyerarxiya tamoyili kompyuter resurslarini darajalar bo'yicha tashkil etishga asoslanadi. Masalan, xotira iyerarxiyasi tezkor, kesh va tashqi xotiralardan iborat bo'ladi. Standartlash tamoyili turli qurilmalar va interfeyslarning mos kelishini ta'minlaydi. Moslashuvchanlik esa tizimni turli vazifalarga moslab qayta sozlash imkonini beradi.

Kompyuterlarning klassifikatsiyasi

Kompyuterlar bir nechta mezonlar asosida klassifikatsiyalanadi. Hisoblash quvvati bo'yicha mikrokompyuterlar, minikompyuterlar, katta EHMLar va superkompyuterlar ajratiladi. Mikrokompyuterlarga shaxsiy kompyuterlar va noutbuklar kiradi.

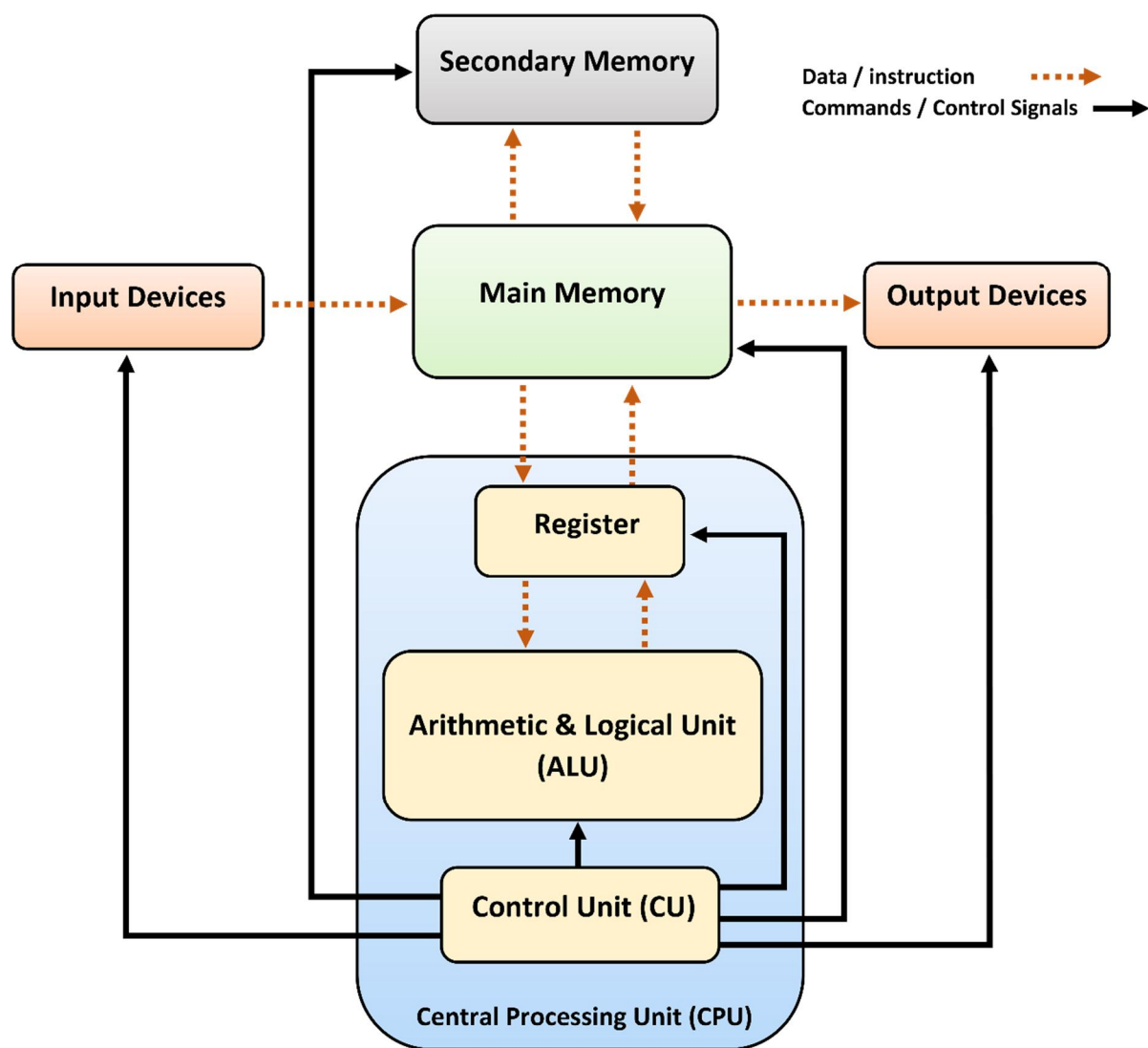
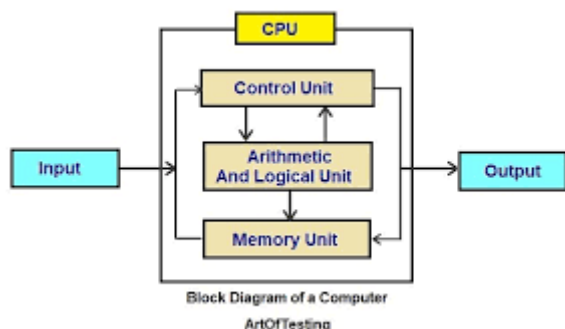
Foydalanish sohasi bo'yicha kompyuterlar umumiy maqsadli va maxsus maqsadli turlarga bo'linadi. Umumiy maqsadli kompyuterlar keng doiradagi vazifalarni bajaradi, maxsus maqsadli kompyuterlar esa aniq bir vazifa uchun mo'ljallanadi.

Shuningdek, serverlar, ish stansiyalari, o'rnatilgan tizimlar va mobil qurilmalar ham alohida guruhlariga ajratiladi. Har bir tur o'zining texnik xususiyatlari va qo'llanilish sohasi bilan farqlanadi.

Kompyuterning asosiy tashkiliy qismlari

Kompyuterning asosiy tashkiliy qismlariga markaziy protsessor, operativ xotira, tashqi xotira, kiritish-chiqarish qurilmalari va tizimli shinalar kiradi. Protsessor hisoblash va boshqaruv vazifalarini bajaradi. Operativ xotira dasturlar va ma'lumotlarni vaqtincha saqlash uchun xizmat qiladi.

Tashqi xotira qurilmalari uzoq muddatli saqlashni ta'minlaydi. Kiritish-chiqarish qurilmalari foydalanuvchi va kompyuter o'rtasida axborot almashinuvini amalga oshiradi. Shinalar esa barcha qurilmalarni yagona tizimga birlashtiradi.



Kompyuterning asosiy ko'rsatkichlari

Kompyuterning asosiy ko'rsatkichlariga hisoblash tezligi, protsessor razryadligi, xotira hajmi, ishonchlilik va energiya samaradorligi kiradi. Ushbu ko'rsatkichlar kompyuterning imkoniyatlarini va samaradorligini belgilaydi.

2-mavzu. Kompyuterni tashkil etilishining mantiqiy asoslari

Kirish

Kompyuterlarning ishlash tamoyili raqamli mantiqqa asoslangan. Raqamli mantiq axborotni aniq va ishonchli qayta ishlash imkonini beradi. Ushbu mavzu kompyuter tizimlarining ichki mantiqiy asoslarini tushunishda muhim ahamiyatga ega.

Raqamli mantiqiy asoslar

Raqamli tizimlarda barcha ma'lumotlar ikkilik ko'rinishda ifodalanadi. Bu yondashuv apparat jihatdan sodda va ishonchli hisoblanadi. Mantiqiy nol va bir tushunchalari elektr kuchlanish darajalari bilan bog'liq holda amalga oshiriladi.

Raqamli mantiqiy tizimlar kombinatsion va ketma-ket tizimlarga bo'linadi. Kombinatsion tizimlarda chiqish faqat joriy kirish qiymatlariga bog'liq bo'lsa, ketma-ket tizimlarda oldingi holatlar ham hisobga olinadi.

Bul algebrasi va uning ahamiyati

Bul algebrasi raqamli mantiqning matematik asosini tashkil etadi. Unda mantiqiy o'zgaruvchilar va ular ustida bajariladigan amallar aniqlangan. Asosiy amallar VA, YOKI va EMAS hisoblanadi.

Murakkab mantiqiy funksiyalar ushbu elementar amallar yordamida ifodalanadi. Bul algebrasi qonunlari mantiqiy sxemalarni soddalashtirish va optimallashtirish imkonini beradi.

Bul funksiyalarini amalga oshirish

Bul funksiyalari mantiqiy elementlar yordamida apparat darajada amalga oshiriladi. Mantiqiy elementlar kombinatsiyasi orqali istalgan mantiqiy ifodani hosil qilish mumkin. Bu jarayon kompyuterning barcha hisoblash operatsiyalarining asosini tashkil etadi.

Ikkilik kodda buyruqlarni bajarilishi

Kompyuterda barcha buyruqlar va ma'lumotlar ikkilik kodda saqlanadi. Protsessor buyruqlarni xotiradan olib, dekodlaydi va bajaradi. Ushbu jarayon buyruqlarni tanlash, tahlil qilish va bajarish bosqichlaridan iborat.

Asosiy raqamli mantiqiy sxemalar

Raqamli mantiqiy sxemalar registrlar, hisoblagichlar, multipleksorlar va triggerlardan tashkil topadi. Ushbu sxemalar yordamida ma'lumotlar saqlanadi, uzatiladi va qayta ishlanadi.

Dasturlanadigan mantiqiy qurilmalar

Zamonaviy kompyuter tizimlarida dasturlanadigan mantiqiy qurilmalar keng qo'llaniladi. Ular apparat darajasida moslashuvchanlikni ta'minlaydi va murakkab mantiqiy funksiyalarni samarali bajarish imkonini beradi.

Nazorat savollari

1. Kompyuterning tuzilishi (structure) va tashkil etilishi (organization) tushunchalari nimani anglatadi va ular bir-biridan qanday farq qiladi?
2. Kompyuter arxitekturasini tushunchasi nimani o'z ichiga oladi va u apparat hamda dasturiy ta'minot o'rtasida qanday bog'liqlikni ta'minlaydi?
3. Kompyuter arxitekturasining rivojlanish bosqichlarini sanab bering va har bir bosqichning asosiy xususiyatlarini tushuntiring.
4. Kompyuterlarni tashkil etishda qo'llaniladigan asosiy tamoyillar (modulilik, iyerarxiya, standartlash va moslashuvchanlik) nimani anglatadi?
5. Kompyuterlarni klassifikatsiyalashning asosiy mezonlari qaysilar va ular bo'yicha qanday kompyuter turlari ajratiladi?
6. Kompyuterning asosiy tashkiliy qismlari qaysilar va ularning har biri qanday vazifani bajaradi?
7. Raqamli mantiq nima va nima sababdan kompyuter tizimlari aynan ikkilik mantiqqa asoslangan?
8. Bul algebrasi nima, uning asosiy mantiqiy amallari qaysilar va ular kompyuter tizimlarida qanday qo'llaniladi?
9. Kombinatsion va ketma-ket mantiqiy sxemalar o'rtasidagi farq nimada va ular qayerlarda ishlatiladi?
10. Ikkilik kodda buyruqlarni bajarish jarayoni qanday bosqichlardan iborat va dasturlanadigan mantiqiy qurilmalarning bu jarayondagi o'rnini nimadan iborat?